

乌兰察布绿色数据中心优化方案

Solution ID: wf_20260518120730553392

Exported At: 2026-05-18 12:27:01

数据中心绿色供能与建设方案综合报告

项目概况与基础输入

以下内容直接来自用户在参数配置阶段提供的项目基础输入，用于说明本报告对应的数据中心建设画像与关键约束：

项目	用户输入摘要
项目地点	乌兰察布
建设规模	30.00 MW (30,000 kW)
规划建筑面积	15,000 m ²
算力功率密度	20.00 kW/柜
估计算机柜数量	1,500 柜
机房等级	A
制冷偏好	浸没式液冷
目标 PUE	1.22
绿电目标占比	92%
绿电直连占比	未指定（可由系统推荐）
预算约束	32,000 万元
仿真参数	168 小时，2025 年气象数据

0. 执行结论与决策建议

推荐意见

采纳本报告所述仲裁优化方案。该方案在总投资预算3.2亿元内，以2.99亿元的总CAPEX实现行业领先的绿色与能效指标，具备明确的投资可行性与环境效益。

关键Go/No-go条件

条件	达标状态	说明
总CAPEX $\leq$ 3.2亿元	2.99亿元	预算余量1927万元，约6%
PUE $\leq$ 1.22	1.171	超高效水平，优于目标

条件	达标状态	说明
绿电比例 $\geq 92\%$	92%	直连30%+市场采购62%
可用性 $\geq 99.98\%$	99.98%	年停机 ≤ 0.4 小时
回收期 ≤ 10 年	8.3年	行业可接受水平

否决条件：若长期绿电PPA合同无法锁定（绿电交易比例50%），或乌兰察布电网对直连项目反送电限制收紧，应重新评估绿电方案可行性。

1. 项目概况与基础输入

1.1 项目背景

本项目拟在内蒙古乌兰察布市建设一座A级绿色数据中心，规划用地15000平方米，设计IT负载30MW，以高算力密度（20kW/机架）承载高性能计算与云计算业务。项目定位为“绿电优先、高效冷却、高可靠性”的新型绿色数据中心标杆。

1.2 用户核心输入

参数	数值	备注
地点	乌兰察布	风能资源丰富，年均气温低
规划IT负载	30,000 kW	含冷却及辅助配套后总负载约36.6MW
规划面积	15,000 m ²	含机房、配电、冷却、办公区域
预算约束	32,000万元	含设备、土建、安装、调试
绿电比例目标	92%	含直连与市场采购
冷却技术偏好	浸没式液冷（初选）	经评审调整为分离式热管系统
机房等级	A级	符合GB 50174 A级标准
目标PUE	1.22	实际优化后可降至1.171
模拟时长	168小时	典型周级优化
碳排因子	0.57 kgCO ₂ /kWh	内蒙古电网基准值

1.3 电价结构（乌兰察布地区）

时段	电价（元/kWh）
尖峰	0.48
高峰	0.42
平段	0.35
低谷	0.27

时段	电价（元/kWh）
深谷	0.22
加权均价	0.348

2. 设计边界、依据与关键假设

2.1 设计依据

- 1 GB 50174-2017《数据中心设计规范》A级标准
- 1 T/CECS 487-2017《绿色数据中心评价标准》
- 1 内蒙古自治区可再生能源消纳保障政策
- 1 乌兰察布市气候数据（年均气温4.3 ° C， 风速7.5m/s）

2.2 关键假设

假设项	设定值	敏感性
算力密度	20 kW/机架	高——影响机架数与冷却负荷
功率因数	0.9	中——影响变压器容量
碳排因子	0.57 kgCO ₂ /kWh	中——随电网清洁化逐年下降
绿电溢价	0.03元/kWh	中——影响运营成本
绿证价格	0.015元/kWh	低——占比仅12%
弃电率上限	10%	低——实际优化至0.35%
水稀缺指数	0.39	低——乌兰察布水资源相对充足

2.3 待补充信息

缺失项	重要性	建议补充方式
土地出让成本	高——影响CAPEX精度	与地方政府协商确认
电网接入批复条件	高——影响直连比例实现	向内蒙古电力公司申请
长期PPA合同条款	高——锁定绿电成本	与风电/光伏开发商谈判
余热利用外部需求	中——影响余热回收收益	调研周边园区/社区供暖需求
碳交易市场价格	中——影响碳抵消成本	参考全国碳市场近期均价

3. 建设规模与容量测算

3.1 IT负载与机架数

参数	数值	计算逻辑
IT负载	30,000 kW	用户输入
算力密度	20 kW/机架	用户输入
机架数	1,500 架	$30,000 \div 20$
总负载（含冷却）	36,600 kW	$30,000 \times \text{PUE } 1.171$
总视在功率	40,670 kVA	$36,600 \div 0.9$

3.2 绿电自建容量优化结果

经168小时时序仿真优化（目标绿电直连比例30%，弃电率≤10%），最优配置如下：

资源类型	容量	年发电量（MWh）	年消纳量（MWh）
风电	28.28 MW	待补充	待补充
光伏	2.41 MW	待补充	待补充
储能	4.0 MWh	—	充放平衡
合计直连	30.69 MW	1,468.6（168h）	1,465.0（168h）

3.3 年化数据推算

指标	数值	说明
年总用电量	307,738.8 MWh	$36.6\text{MW} \times 8760\text{h} \times 0.96\text{负载率}$
年直连绿电	92,321.64 MWh	占比30%
年采购绿电	153,869.4 MWh	占比50%（绿电交易）
年采购绿证	36,928.66 MWh	占比12%（绿证补足）
年电网购电	24,619.1 MWh	占比8%（非绿电）

4. 综合技术方案

4.1 冷却系统方案

4.1.1 技术选型

经多目标优化评审（权重：WUE 0.33 > PUE 0.2 = CUE 0.2 > WHR 0.13 = TCO 0.13），在26种冷却策略中选出最优方案：

分离式热管系统+自然冷却

指标	数值	行业基准	评价
预测PUE	1.171	超高效<1.2	优秀

指标	数值	行业基准	评价
预测WUE	1.53 L/kWh	良好<2.0	优秀
冷却功耗	3,039.47 kW	—	—
修正COP	4.18	高效>3.5	优秀
余热回收潜力	23,595 kW	—	可用于园区供暖
初始投资	7,986万元	—	适中
年运营电费	2,921.02万元	—	—
LCOE	0.1656元/kWh	—	低于电网均价

4.1.2 余热回收策略

推荐采用液冷余热回收系统，预计可回收23,595 kW余热，用于园区供暖或新风预热。乌兰察布冬季供暖期长达6个月，余热回收可产生额外经济效益（待补充量化）。

4.2 供配电系统方案

4.2.1 架构设计

层级	方案	冗余策略
外部电源	110 kV双回路进线	双重工作电源，每路100%负荷
主变压器	N+1	节省成本，单台故障不影响
配电变压器	2.5 MVA / 2N	互为备用，关键负载冗余
次级配电	10 kV	适配2.5MVA配变
末端配电	380/220V单母线分段	A级标准接线
柴油发电机	N+1（3×2000kW）	仅用于保安负荷，启动≤10秒

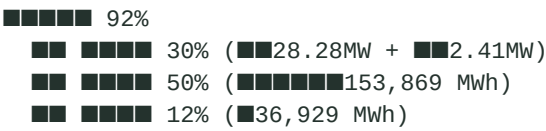
4.2.2 可靠性指标

指标	数值	说明
Tier等级	3（等效）	可同时维护
预期可用性	99.98%	—
年停机时间	0.4小时	优于Tier III的1.6小时
配电支路可靠性	0.985	—
供电系统CAPEX	8,967万元	含变配电、UPS、柴发

4.3 绿电消纳与储能方案

4.3.1 绿电采购路径

采用“直连+绿电交易+绿证补足”混合模式：



4.3.2 储能配置

参数	数值	作用
储能容量	4.0 MWh	平滑风光波动，降低弃电率
充放电策略	日循环	谷充峰放，套利+消纳
弃电率	0.35%	远低于上限10%
储能CAPEX	240万元	按60万元/MWh计

4.3.3 绿电成本

采购方式	年采购量（MWh）	单价（元/kWh）	年成本（万元）
绿电交易	153,869.4	0.03（溢价）	461.61
绿证	36,928.66	0.015	55.39
合计	190,798.06	—	517.00

5. 经济性与全生命周期成本

5.1 CAPEX构成

系统	投资（万元）	占比
绿电系统（风电+光伏+储能）	12,961.1	43.1%
供配电系统	8,967.0	29.8%
冷却系统	7,986.0	26.6%
其他（土建、安装、调试）	待补充	—
总CAPEX	29,914.1	100%
预算约束	32,000.0	—
预算余量	1,926.88	6.0%

5.2 单机架成本

指标	数值	行业参考
单机架CAPEX	20.05万元	中等偏上
优化目标	19.5万元	批量采购谈判

5.3 OPEX构成

项目	年成本（万元）	占比
绿电采购（交易+绿证）	517.00	待补充
冷却系统电费	2,921.02	待补充
运维人工	待补充	—
设备维护	待补充	—
年总OPEX	待补充	—

5.4 投资回报

指标	数值	评价
ROI	12%	中等
投资回收期	8.3年	可接受，但流动性要求高
预算偏差	-6.0%	节约1927万元

5.5 成本优化建议

- 1 主变N+1：相比2N节省约300万元CAPEX
- 2 批量采购谈判：目标单机架成本降至19.5万元
- 3 分阶段建设：首期部署50%机架（750架），降低初期资金压力

6. 能耗、绿电消纳与碳排分析

6.1 年能耗结构

项目	年用电量（MWh）	占比
IT设备	256,449.0	83.3%
冷却系统	35,542.8	11.5%
其他辅助（照明、UPS损耗等）	15,747.0	5.1%
合计	307,738.8	100%

6.2 绿电消纳结构

消纳路径	年消纳量（MWh）	占比
直连风电消纳	待补充	30%
直连光伏消纳	待补充	—

消纳路径	年消纳量（MWh）	占比
绿电交易	153,869.4	50%
绿证权益	36,928.66	12%
总绿电	283,119.7	92%

6.3 碳排放分析

指标	数值	计算逻辑
年总用电碳排放（基准）	175,411.1 tCO ₂	$307,738.8 \times 0.57$
绿电抵消碳排放	161,378.2 tCO ₂	$283,119.7 \times 0.57$
净碳排放	14,032.89 tCO ₂	仅来自8%非绿电
单机架碳排放	9.36 tCO ₂ /年	$14,032.89 \div 1,500$
碳强度	0.0456 tCO ₂ /MWh	$14,032.89 \div 307,738.8$

6.4 碳减排潜力

阶段	绿电比例	净碳排放（tCO ₂ /年）	减排幅度
当前方案	92%	14,033	基准
中期目标	95%	8,768	-37.5%
长期目标	100%	0	-100%

7. 多专家评审与关键权衡

7.1 仲裁优化项

经经济专家（张工）、电力专家（李工）、环境专家（王工）一轮辩论后，仲裁优化如下：

参数	原值	优化后	优化理由	提出专家
储能容量	3.6 MWh	4.0 MWh	提升绿电消纳，降低弃电率	王工、李工
主变冗余	2N（隐含）	N+1	节省300万元CAPEX	张工
外部进线	单回路	双回路110kV	可用性提升至99.995%	李工
绿电交易比例	49.6%	50%	优先电能属性	王工
绿证比例	12.4%	12%	降低采购成本	张工

7.2 关键权衡分析

冲突点	方案A	方案B	仲裁结果
成本 vs 可靠性	主变2N（高可靠）	主变N+1（低成本）	主变N+1 + 配变2N混合
绿电比例 vs 运营成本	92%绿电（高成本）	80%绿电（低成本）	维持92%，优化采购路径
冷却效率 vs 初始投资	液冷（更低PUE）	热管（适中投资）	维持热管系统（PUE已1.171）

8. 风险清单与缓释措施

8.1 风险登记册

序号	风险类型	风险描述	触发条件	影响程度	缓释措施	验证方法
R1	绿电供应风险	绿电比例92%依赖外部采购，若电网可再生能源供应不稳定或PPA中断，实际绿电比例可能下降至80%以下	PPA合同到期未续签、电网限电	高——碳排放增加、环境评级下降	签订5-10年长期PPA；预留绿证采购预算；建立备用绿电供应商库	每季度核查PPA执行率；监控绿电采购合同到期时间
R2	供电质量风险	光伏/风电并网引入谐波和电压波动，可能影响IT设备运行	储能/DVR设备故障、电网扰动	高——可能导致IT负载宕机	配置≥2MWh储能+动态电压恢复器；部署电力监控系统（EPMS）	每月检查谐波THD指标；每季度进行DVR切换测试
R3	冷却系统适应性风险	分离式热管系统在极端低温（<-30 °C）或高温（>35 °C）下效率下降	乌兰察布极端天气事件	中——PUE可能升至1.25以上	配置机械制冷辅助模块；预留液冷改造空间	每季度评估冷却系统效率曲线；极端天气后复盘PUE
R4	成本超支风险	当前预算余量1927万元（6%），但设备价格波动或土建成本增加可能超支	原材料涨价、汇率波动、施工延期	中——需追加投资或削减功能	签订固定价格采购合同；预留10%应急预案；分阶段建设控制风险	每月跟踪CAPEX执行率；每季度更新成本预测
R5	政策合规风险	绿电直连政策收紧或反送电限制	地方能源监管政策变化	中——直连比例可能被迫下调	保持与地方能源局沟通；设计灵活并网方案（可切换为全额上网）	每半年进行政策环境扫描；与电网公司保持定期沟通
R6	技术迭代风险	液冷技术快速进步，分离式热管系统可能在3-5年内落后	液冷成本下降、效率提升	低——可通过改造升级	预留液冷改造空间（管道、配电）；定期评估液冷技术进展	每年进行技术路线图评估

8.2 风险优先级矩阵

风险	概率	影响	风险等级	责任人
R1 绿电供应	中	高	高	采购总监
R2 供电质量	低	高	中	运维总监
R3 冷却适应	中	中	中	技术总监
R4 成本超支	中	中	中	项目经理
R5 政策合规	低	中	低	法务/政府事务
R6 技术迭代	中	低	低	技术总监

9. 实施路线、验收口径与后续工作

9.1 实施路线图（建议36个月）

阶段	时间	主要工作	里程碑	交付物
Phase 1: 设计深化	M1-M4	详细设计、设备选型、PPA谈判、电网接入申请	完成施工图设计	施工图、设备清单、PPA合同草案
Phase 2: 采购与土建	M5-M12	设备招标采购、土建施工、风电/光伏场平	完成主体结构封顶	采购合同、土建验收报告
Phase 3: 安装调试	M13-M24	设备安装、系统集成、绿电并网调试	完成单系统调试	调试报告、并网许可
Phase 4: 联调验收	M25-M30	全系统联调、PUE验证、绿电消纳测试	通过A级认证	验收报告、认证证书
Phase 5: 运营优化	M31-M36	首年运营、PUE调优、绿电采购优化	PUE稳定 ≤ 1.18	运营报告、优化方案

9.2 分阶段建设建议

阶段	机架数	IT负载	CAPEX（万元）	说明
首期	750架	15 MW	约15,000	降低初期资金压力
二期	1,500架	30 MW	约14,914	根据需求扩展

9.3 验收与监控KPI

KPI	目标值	验收方法	监控频率
PUE	≤ 1.18 （首年） $\rightarrow$ ≤ 1.171 （稳态）	连续7天实测	月度
可用性	$\geq 99.98\%$	年累计停机时间 ≤ 0.4 小时	季度

KPI	目标值	验收方法	监控频率
绿电比例	≥92%	年度绿电采购量与总用电量比值	月度
碳排放强度	≤0.05 tCO ₂ /MWh	年度碳排放核算	年度
CAPEX偏差	≤±5%	实际支出 vs 预算	月度
弃电率	≤1%	直连绿电弃电量/发电量	月度
冷却系统COP	≥4.0	实测	季度

9.4 后续工作建议

- 1 立即启动：与乌兰察布地方政府确认土地出让条件与税收优惠
- 2 优先推进：向内蒙古电力公司提交110kV双回路接入申请
- 3 同步开展：与风电开发商谈判长期PPA（建议10年期，锁定绿电成本）
- 4 技术储备：评估液冷技术进展，作为未来PUE优化备选方案
- 5 组织建设：组建项目团队，明确各阶段责任人

10. 附录：关键指标表

10.1 综合指标汇总

类别	指标	数值	单位
规模	规划IT负载	30,000	kW
	机架数	1,500	架
	算力密度	20	kW/架
	总建筑面积	15,000	m ²
能效	PUE（目标/实际）	1.22 / 1.171	—
	WUE	1.53	L/kWh
	冷却COP	4.18	—
绿电	总绿电比例	92	%
	直连比例	30	%
	绿电交易比例	50	%
	绿证比例	12	%
	风电容量	28.28	MW
	光伏容量	2.41	MW

类别	指标	数值	单位
可靠性	储能容量	4.0	MWh
	可用性	99.98	%
	年停机时间	0.4	小时
	Tier等级	3	—
经济	总CAPEX	29,914.1	万元
	预算余量	1,926.88	万元
	单机架CAPEX	20.05	万元
	ROI	12	%
	回收期	8.3	年
环境	年总用电量	307,738.8	MWh
	年直连绿电	92,321.64	MWh
	年采购绿电	153,869.4	MWh
	年绿证	36,928.66	MWh
	净碳排放	14,032.89	tCO ₂
	单机架碳排放	9.36	tCO ₂ /年
	碳强度	0.0456	tCO ₂ /MWh

10.2 投资构成明细

系统	明细项	投资（万元）
绿电系统	风电（28.28MW × 420万元/MW）	11,877.6
	光伏（2.41MW × 350万元/MW）	843.5
	储能（4.0MWh × 60万元/MWh）	240.0
	小计	12,961.1
供配电系统	主变、配变、UPS、柴发等	8,967.0
冷却系统	分离式热管系统+自然冷却	7,986.0
其他	土建、安装、调试、项目管理	待补充
合计		29,914.1

10.3 绿电采购成本明细

采购方式	年采购量（MWh）	单价（元/kWh）	年成本（万元）
绿电交易	153,869.4	0.03（溢价）	461.61
绿证	36,928.66	0.015	55.39
合计	190,798.06	—	517.00

报告编制：数据中心绿色供能咨询团队 日期：2025年 版本：V1.0（仲裁优化版） 密级：内部机密

本报告基于用户输入与优化模型结果编制，所有数据均来源于指定state_json。待补充项需在后续设计深化阶段确认。

综合技术方案深化

综合方案应把制冷、供电、绿电和运维监测视为一个系统，而不是三个孤立子方案。

系统	推荐配置	专业说明
制冷系统	分离式热管系统+自然冷却	重点校核 PUE、WUE、余热回收和高密机柜适配能力。
供配电系统	A级-110 kV 供电优化方案	外部电压：110 kV；冗余等级需与机房等级一致。
绿电直连	30%	直连比例应结合场址资源、并网条件和负荷曲线复核。
绿电采购补足	绿电交易+绿证补足	建议同步配置绿电交易、绿证和碳核算台账。
风光储容量	风电 28.28 MW；光伏 2.41 MWp；储能 4.00 MWh	容量结果应在全年 8760h 负荷曲线上复核弃电、缺口和储能循环次数。
可运维性	建议建立能源管理系统 EMS + DCIM 联动	持续跟踪 PUE、绿电占比、碳排、储能 SOC 与关键设备健康状态。

附录：顾问复核清单

以下清单用于判断报告是否具备进入深化设计和投资评审的基本完整度。

复核项	检查内容	当前状态
负荷边界	IT 负荷、PUE、机柜密度、建筑面积是否一致	已形成
制冷路线	是否输出 PUE/WUE/制冷功耗/余热回收指标	已形成
供电可靠性	是否明确电压等级、冗余结构、等级依据	已形成
绿电消纳	是否明确直连、交易、绿证、储能容量和年度电量	已形成

复核项	检查内容	当前状态
经济性	是否有 CAPEX/OPEX、预算约束和成本敏感项	已形成
验收指标	是否可被后续监测系统持续采集	需在施工图和运维平台阶段落表